

PALIER	Avancé	POSTE	Tablette, puis la platine
EXERCICE	Câblage n° 9 : groupe pump-down, la puissance — compresseur, deux ventilateurs, quatre départs sous un tétrapolaire		
ÉLÈVE		DATE	

Le but

Câbler ce schéma **fil par fil** : chaque fil sur l'écran, puis sur la platine. Puis **l'essayer**.



Scannez

A La sécurité

1. Câbler **hors tension**, EPI.
2. Contrôler, **prévenir**, puis enclencher.
3. Jamais la main **sous tension**.

Mon parcours : cinq étapes

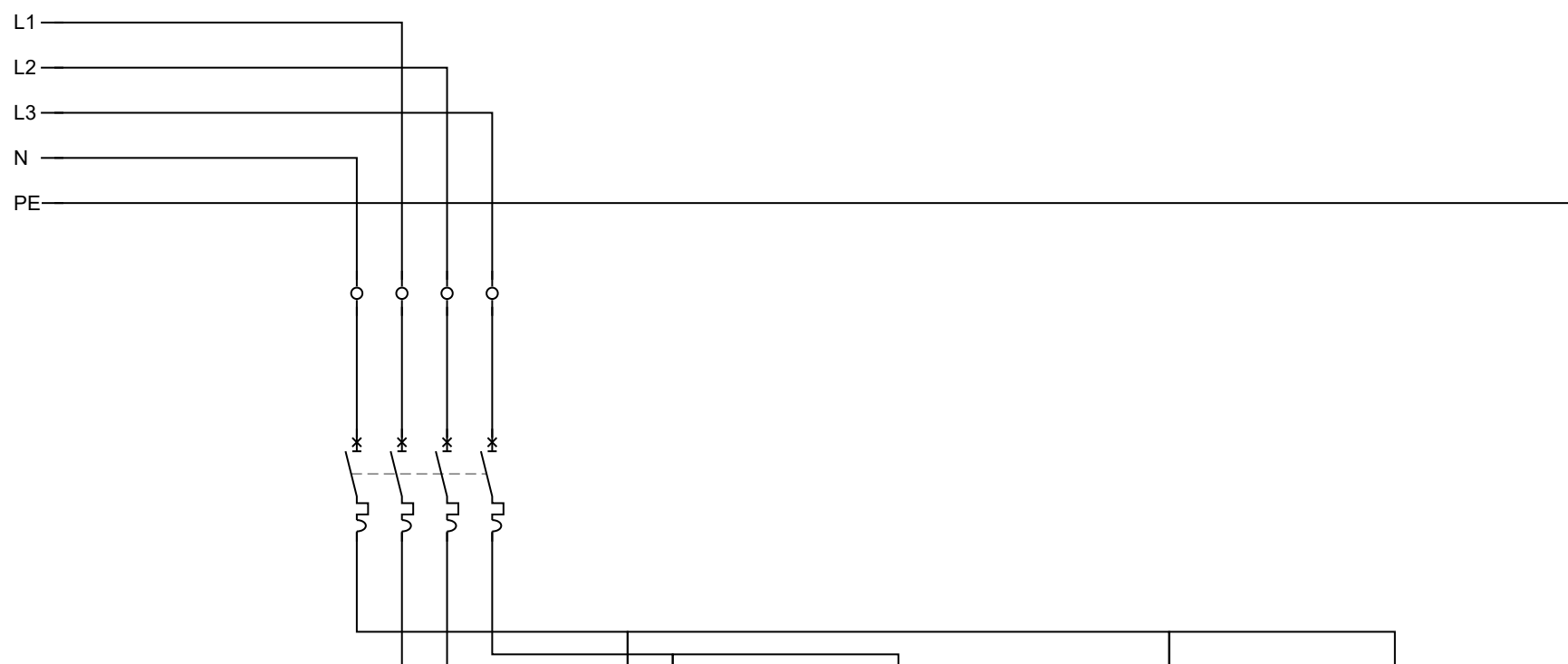
la barre du haut de l'écran

ÉTAPE	CE QUE JE FAIS
1 Colorier	Je colorie chaque fil selon ce qu'il porte : phase, neutre ou PE.
2 Repérer	Je numérote les bornes du schéma.
3 Câbler	Un fil à l'écran, puis le même sur ma platine ; je le note dans le carnet.
4 Essayer	Dans la barre du haut : le câblage sous tension. J'observe et je note.
5 Réaliser	Le carnet est fini : je contrôle ma platine, le professeur autorise l'essai.

CAP IFCA — tâches T10 · T12 · T13 · T15 · compétences C2.4 · C3.6 · C3.7 · savoirs S5.6 · S6.2 — **Bac Pro MFER** — tâches A1T2 · A2T2 · A2T4 · A3T1 · A3T2 · A5T1 · compétences C2 · C4 · C7 · C8 · C12 · savoirs S3 · S4 · S5 · S6

Le schéma à câbler

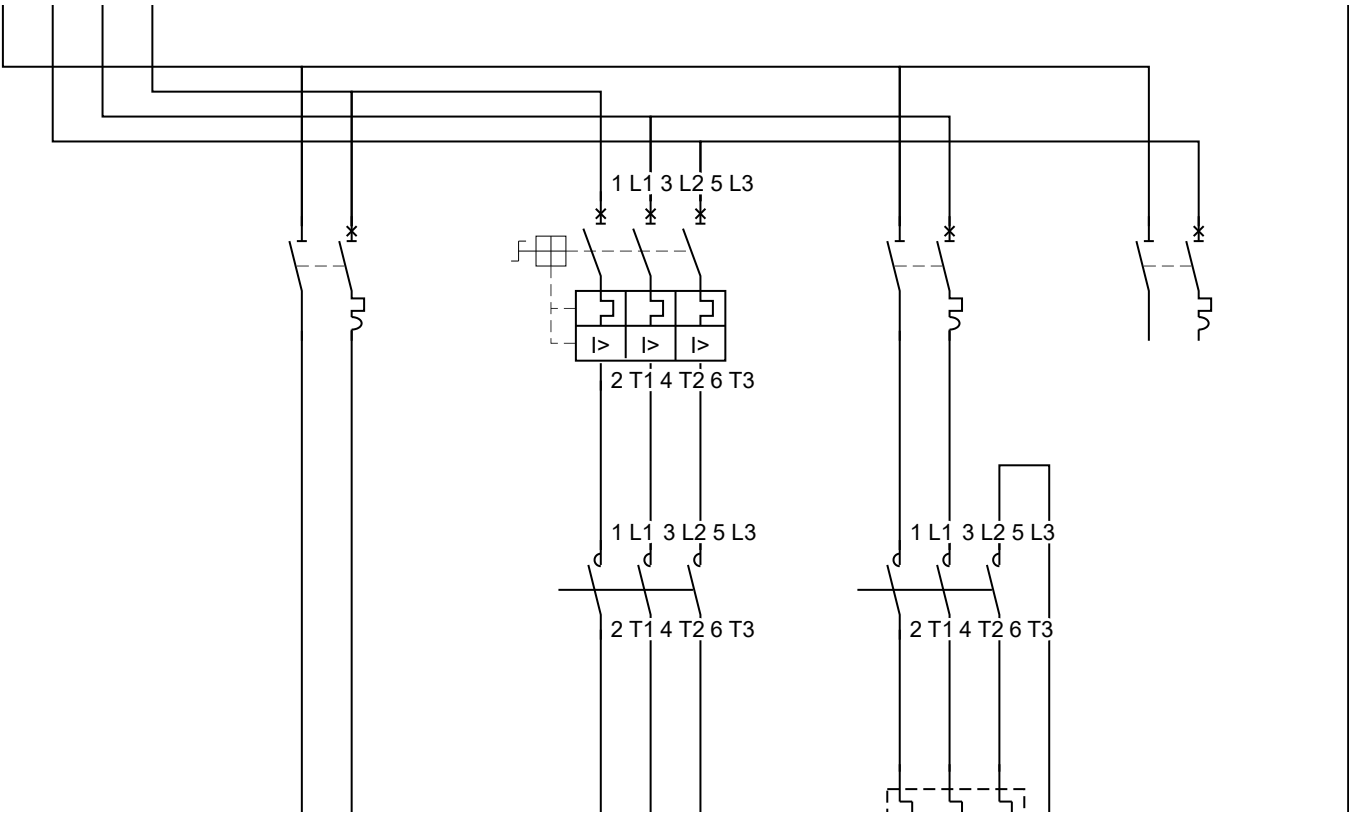
zone 1 sur 3 : en haut



Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

Le schéma à câbler

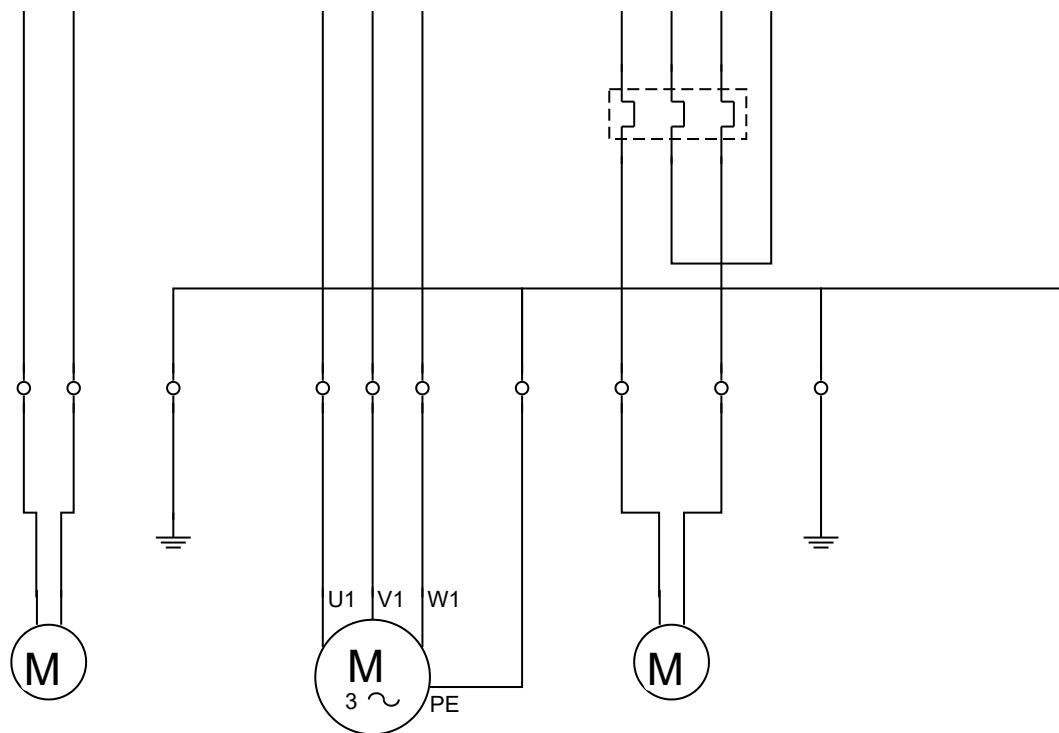
zone 2 sur 3 : au milieu



Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

Le schéma à câbler

zone 3 sur 3 : en bas



Le schéma continue sur les autres feuilles : un fil qui sort d'une zone reprend dans la suivante, aux mêmes numéros de bornes.

B Le carnet de câblage

47 fils

Un fil à la fois : trouvez-le et posez-le à l'écran, écrivez ses deux bornes et sa couleur, cochez, puis posez-le sur votre platine, hors tension, et cochez. Une borne de bornier s'écrit avec son repère et son côté : armoire (en haut) ou terrain (en bas).

FIL	DE (REPÈRE, BORNE)	À (REPÈRE, BORNE)	COULEUR	POSÉ À L'ÉCRAN	POSÉ SUR LA PLATINE
1				☐	☐
2				☐	☐
3				☐	☐
4				☐	☐
5				☐	☐
6				☐	☐
7				☐	☐
8				☐	☐
9				☐	☐
10				☐	☐
11				☐	☐
12				☐	☐
13				☐	☐
14				☐	☐
15				☐	☐

B Le carnet de câblage (suite)

47 fils

FIL	DE (REPÈRE, BORNE)	À (REPÈRE, BORNE)	COULEUR	POSÉ À L'ÉCRAN	POSÉ SUR LA PLATINE
16				☐	☐
17				☐	☐
18				☐	☐
19				☐	☐
20				☐	☐
21				☐	☐
22				☐	☐
23				☐	☐
24				☐	☐
25				☐	☐
26				☐	☐
27				☐	☐
28				☐	☐
29				☐	☐
30				☐	☐
31				☐	☐

B Le carnet de câblage (suite)

47 fils

FIL	DE (REPÈRE, BORNE)	À (REPÈRE, BORNE)	COULEUR	POSÉ À L'ÉCRAN	POSÉ SUR LA PLATINE
32				☐	☐
33				☐	☐
34				☐	☐
35				☐	☐
36				☐	☐
37				☐	☐
38				☐	☐
39				☐	☐
40				☐	☐
41				☐	☐
42				☐	☐
43				☐	☐
44				☐	☐
45				☐	☐
46				☐	☐
47				☐	☐

C 4 Essayer : ce que j'observe

les repères

JE FAIS	J'OBSERVE
1. Enclencher Q1, puis Q2, puis Q3, puis Q4, puis Q5	
2. Fermer à la main KM1 + KM2	

D Mon compte rendu

les cinq étapes

Étapes faites : ☐ 1 Colorier ☐ 2 Repérer ☐ 3 Câbler ☐ 4 Essayer ☐ 5 Réaliser

Niveau à l'écran : _____ / 4 · aides : _____

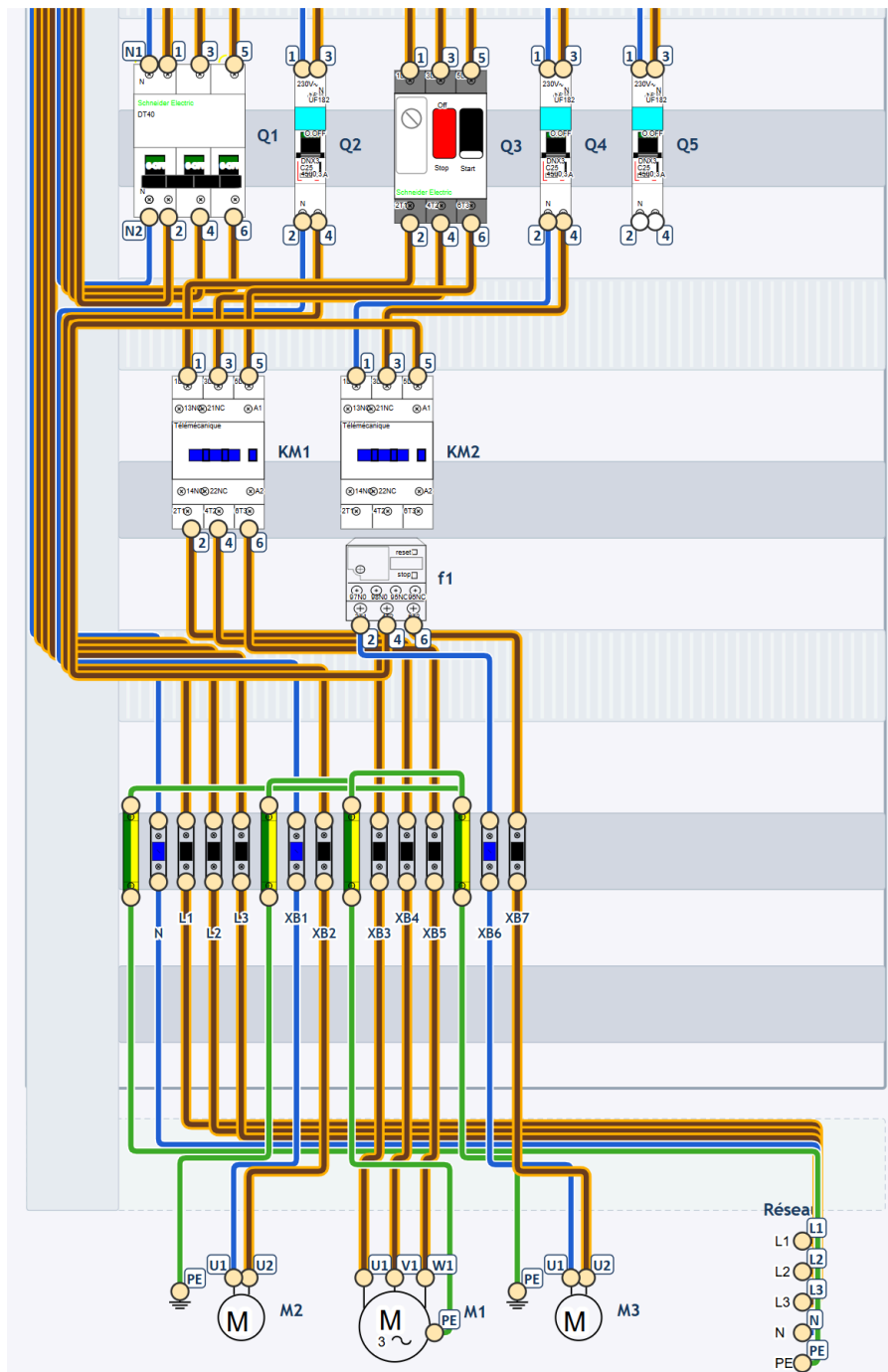
Disjoncté : **oui** / **non** · protection : _____

Fil en cause : _____ → _____

Réussi au _____ essai

E 5 Réaliser : sur la platine

le professeur contrôle



Ce que vous devez obtenir : la platine câblée, sous tension (KM1, KM2 collés · M2 tourne · M1 tourne · M3 tourne). M1 tourne : notez son sens. Le schéma croise deux phases ; que change ce croisement ?

1. ☐ **Hors tension** : les fils du carnet sont sur la platine, serrés.
2. ☐ Auto-contrôle au schéma.
3. ☐ Le **professeur** contrôle.
4. ☐ **EPI**, professeur **prévenu**.
5. ☐ L'essai (partie C).
6. ☐ **Consigner**, ranger.

F Mon matériel

cochez ce que vous avez

- | | |
|---|---|
| ☐ Q1 Disjoncteur de tête tétrapolaire | ☐ M2 Ventilateur de l'évaporateur |
| ☐ Q2, Q4 Disjoncteur 1P+N | ☐ M1 Compresseur |
| ☐ Q3 Disjoncteur moteur | ☐ M3 Ventilateur du condenseur |
| ☐ Q5 Disjoncteur de commande | ☐ L1 à L3, N, XB1 à XB7 bornes de bornier |
| ☐ KM1, KM2 Contacteur | ☐ 4 bornes de terre sans repère (vert-jaune) |
| ☐ f1 Relais thermique | |

G Ma grille

0 = non observé : le professeur le note

JE ME POSITIONNE	1	2	3	4
Préparer et sécuriser l'intervention	☐	☐	☐	☐
Câbler, raccorder selon le schéma	☐	☐	☐	☐
Contrôler, mettre en service, rendre compte	☐	☐	☐	☐
Savoir-être : la sécurité	☐	☐	☐	☐
Savoir-être : la rigueur et le soin	☐	☐	☐	☐